

Esame di Calcolatori Elettronici T

13 Gennaio 2016 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul microprocessore DLX (**clock a 1 GHz**) dotato di **320 MB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **128 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti. Nel sistema sono presenti due periferiche a 8 bit, già progettate, denominate **INPUT_PORT**, in grado di ricevere dati dall'esterno utilizzando il protocollo di *handshake*, e **OUTPUT_PORT**, in grado di inviare dati all'esterno utilizzando il protocollo di *handshake*. **Ogni 10 ms**, una rete da progettare denominata **TIMER**, deve generare una richiesta di interrupt. Durante la gestione di tale periodica richiesta di interruzione, mediante opportuni comandi software, deve poter essere determinabile se è possibile leggere un carattere da INPUT_PORT. In caso affermativo, deve essere eseguita una lettura da INPUT_PORT e, nel caso sia anche possibile scrivere in OUTPUT_PORT, inviare **contemporaneamente** il dato letto da INPUT_PORT al dispositivo OUTPUT_PORT. Al contrario, nel caso non sia possibile leggere da INPUT_PORT, l'interrupt handler non deve eseguire alcun trasferimento con le periferiche INPUT_PORT e OUTPUT_PORT.

- Evidenziare e risolvere eventuali criticità
- Indicare i segnali di chip select di tutte le periferiche, memorie e di eventuali altri segnali presenti nel sistema progettato
- Progettare, **ottimizzando le risorse utilizzate**, tutte le reti necessarie al funzionamento del sistema (inclusa la rete TIMER) indicando chiaramente le connessioni di tutte le periferiche e le memorie ai bus del DLX
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler* che gestisce l'interruzione generata dal TIMER in accordo alle specifiche del problema. Si assuma che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto